

# Apartat 5. Fraccions: operacions

Suma, resta, producte, quocient i jerarquia

## 1. Sumar i restar necessita la mateixa unitat

Només pots sumar directament fraccions amb el mateix denominador:  $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ . Si són diferents, busca un denominador comú; el mínim comú múltiple sol reduir el càlcul.

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$$

$$= \frac{4}{10} + \frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10}$$

Es transforma  $\frac{2}{5}$  en una fracció equivalent amb denominador 10 abans de sumar.

## 2. Producte: multiplica i simplifica

En un producte, multiplica numeradors entre si i denominadors entre si. Abans de multiplicar pots simplificar factors creuats:  $\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ .

### Idea clau

Dividir per una fracció és multiplicar pel seu invers:  
 $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$ . Conserva el primer factor, canvia el signe de divisió per producte i gira el segon.

### Per treballar bé

Primer parèntesis; després productes i divisions d'esquerra a dreta; finalment sumes i restes. Dos signes iguals en producte o quocient donen positiu; diferents, negatiu.

## 5. Simplifica el resultat final

Una fracció està reduïda quan numerador i denominador no tenen divisors comuns. Simplificar durant el càlcul evita nombres molt grans, però no es poden cancel·lar termes d'una suma.

**Recorda:** no es poden cancel·lar termes separats per + o -. Sí que es poden simplificar factors d'un producte o d'un quocient.

# Apartat 5. Fraccions: operacions

Procediments, representacions i estratègies

## 2. Producte: multiplica i simplifica

En un producte, multiplica numeradors entre si i denominadors entre si. Abans de multiplicar pots simplificar factors creuats:  $\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ .

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

## 3. Quocient: multiplicar per la inversa

Dividir per una fracció és multiplicar pel seu invers:  $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$ . Conserva el primer factor, canvia el signe de divisió per producte i gira el segon.

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

## 4. Signes i jerarquia

Primer parèntesis; després productes i divisions d'esquerra a dreta; finalment sumes i restes. Dos signes iguals en producte o quocient donen positiu; diferents, negatiu.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{6}.$$

## Mètode de comprovació

1. Escriu el significat de cada símbol. 2. Aplica l'ordre correcte. 3. Revisa el resultat amb una estimació, la recta o l'operació inversa. 4. Simplifica i usa la notació que demana l'exercici.

**Error habitual:** sumar denominadors, o oblidar que la divisió gira només la segona fracció.

# Apartat 5. Fraccions: operacions

Exemples guiats, aplicació i revisió

## Exemples resolts pas a pas

### Suma amb denominador comú

$$2/5 + 3/10 = 4/10 + 3/10 = 7/10.$$

### Expressió combinada

$$[1/2 - (2/3 : 4/9)] \cdot (-3/5) = [1/2 - 3/2] \cdot (-3/5) = (-1) \cdot (-3/5) = 3/5.$$

## Aplicació amb context

Tres cinquens de 45 són 27 i un terç de 45 són 15: la diferència és 12. Primer calcula cada fracció de la quantitat.

## Exercici de nivell alt: model de resolució

Calcula  $(2/3 - 5/6) : (-1/4)$ . Primer:  $2/3 - 5/6 = -1/6$ . Després:  $(-1/6) \cdot (-4) = 4/6 = 2/3$ .

## Abans de respondre

- He conservat la informació dels extrems, signes o períodes?
- El resultat té sentit a la recta o amb una estimació?
- He simplificat quan convenia?
- He donat una aproximació només quan calia?

**Idea final:** cada operació té una regla diferent, però totes respecten la jerarquia i la simplificació.